

TEMA: FILTROS ACTIVOS

CURSO: CIRCUITOS ELECTRÓNICOS AMPLIFICADORES

Docente: Edson Joaquín

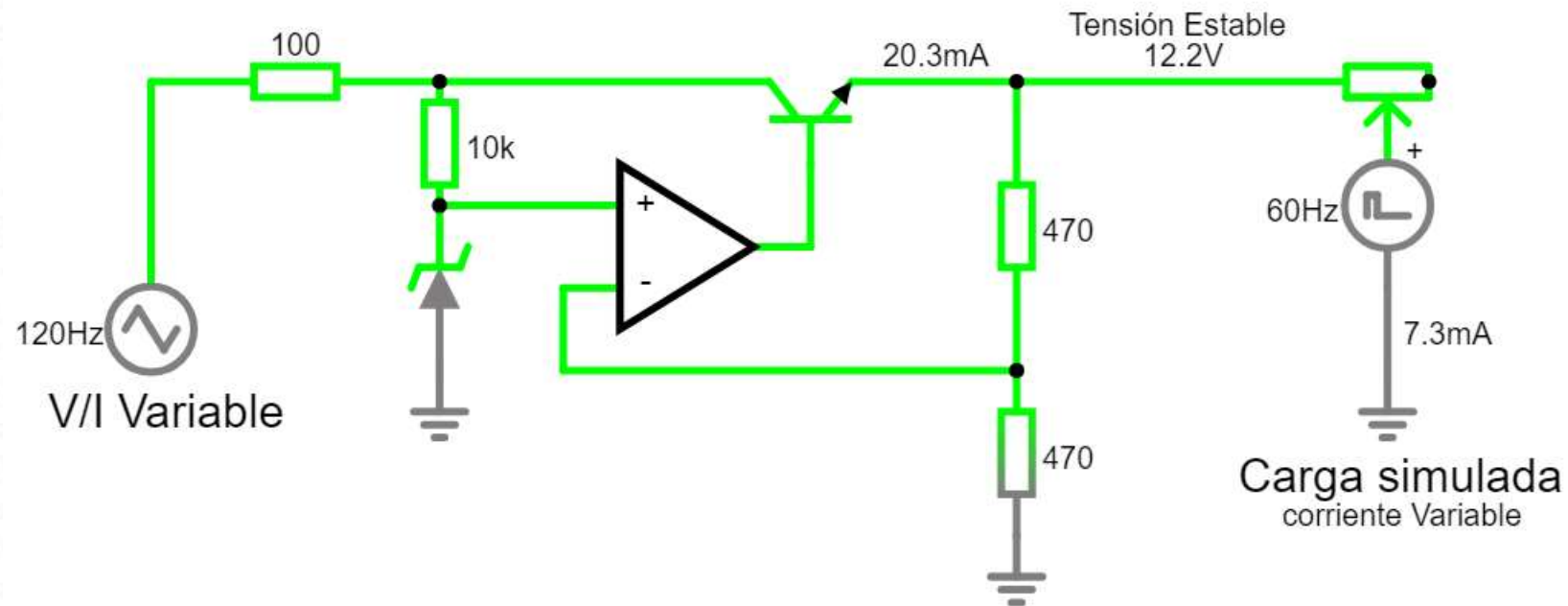


Universidad
Tecnológica
del Perú

Saberes previos



¿Dudas de la sesión anterior?



Logro de la sesión

Al finalizar la sesión el alumno conoce los filtros activos en base a su configuración, para lograr el análisis y diseño de circuitos electrónicos.

Utilidad de la sesión

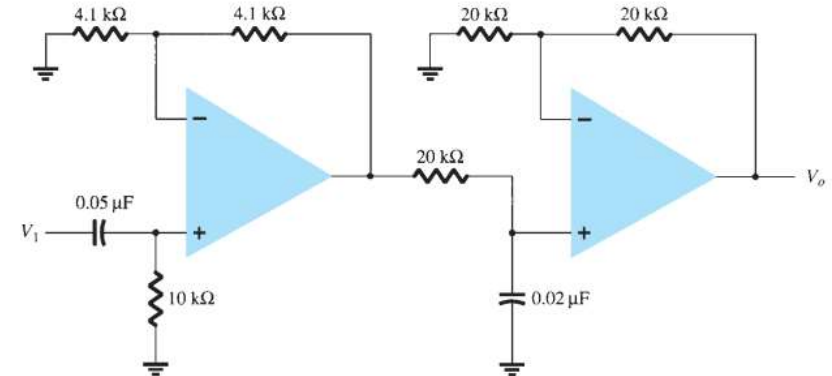
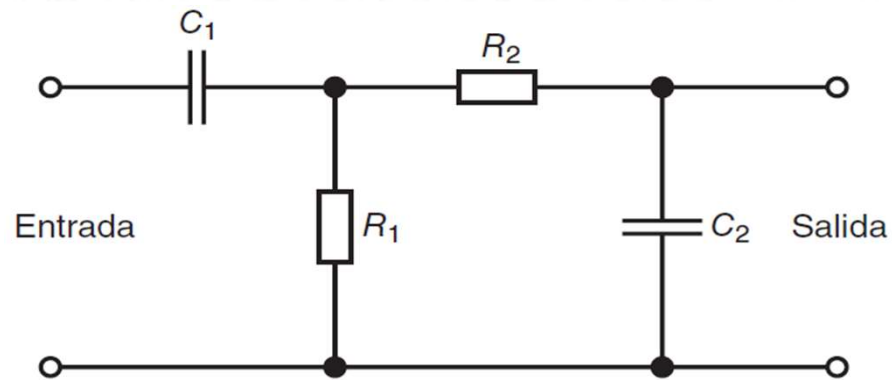
- Determinar el conjunto de frecuencia que serán admitidos por el circuito.

Introducción

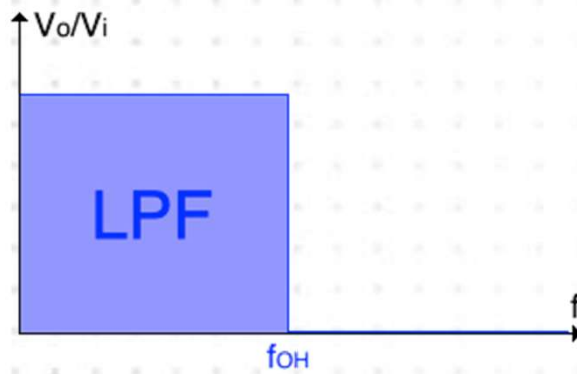
Los filtros son circuitos electrónicos lineales, diseñados para dejar pasar señales de un determinado rango de frecuencias y atenuar las señales fuera de ese rango.

Estos circuitos están basados en elementos reactivos (condensadores e inductores) y en general, pueden ser pasivos (sólo usan inductores, condensadores y resistencias) o activos (los cuales usan OpAmps en configuraciones realimentadas).

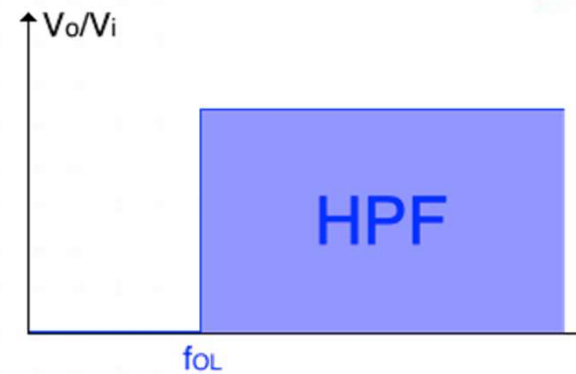
Por sus componentes: Filtros pasivos / activos



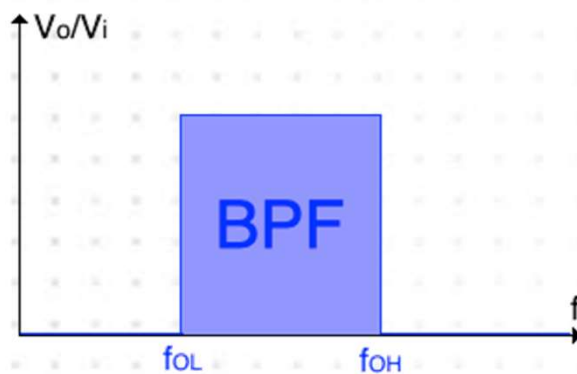
Por su frecuencia pueden ser clasificados en:



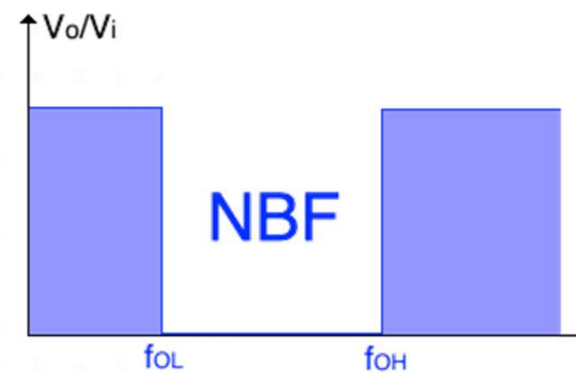
Pasa Bajas



Pasa Altas



Pasa Banda



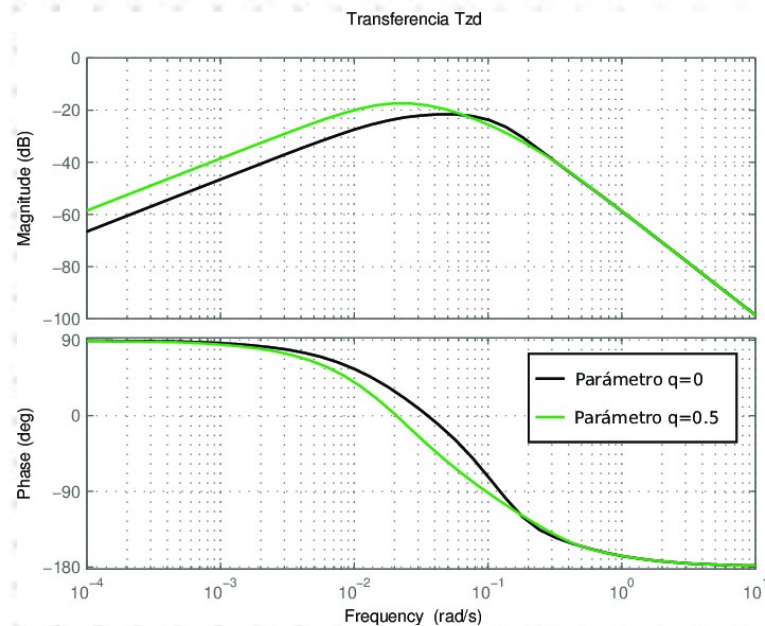
Rechaza Banda

Ancho de banda: Se mide en Hertz (Hz), que representa el rango de frecuencias utilizadas para transmitir una señal. El espectro de frecuencias que una señal ocupa en el medio de transmisión (como el aire o un cable).

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$B = f_2 - f_1 \text{ (se mide en hercios)}$$

Respuesta en frecuencia



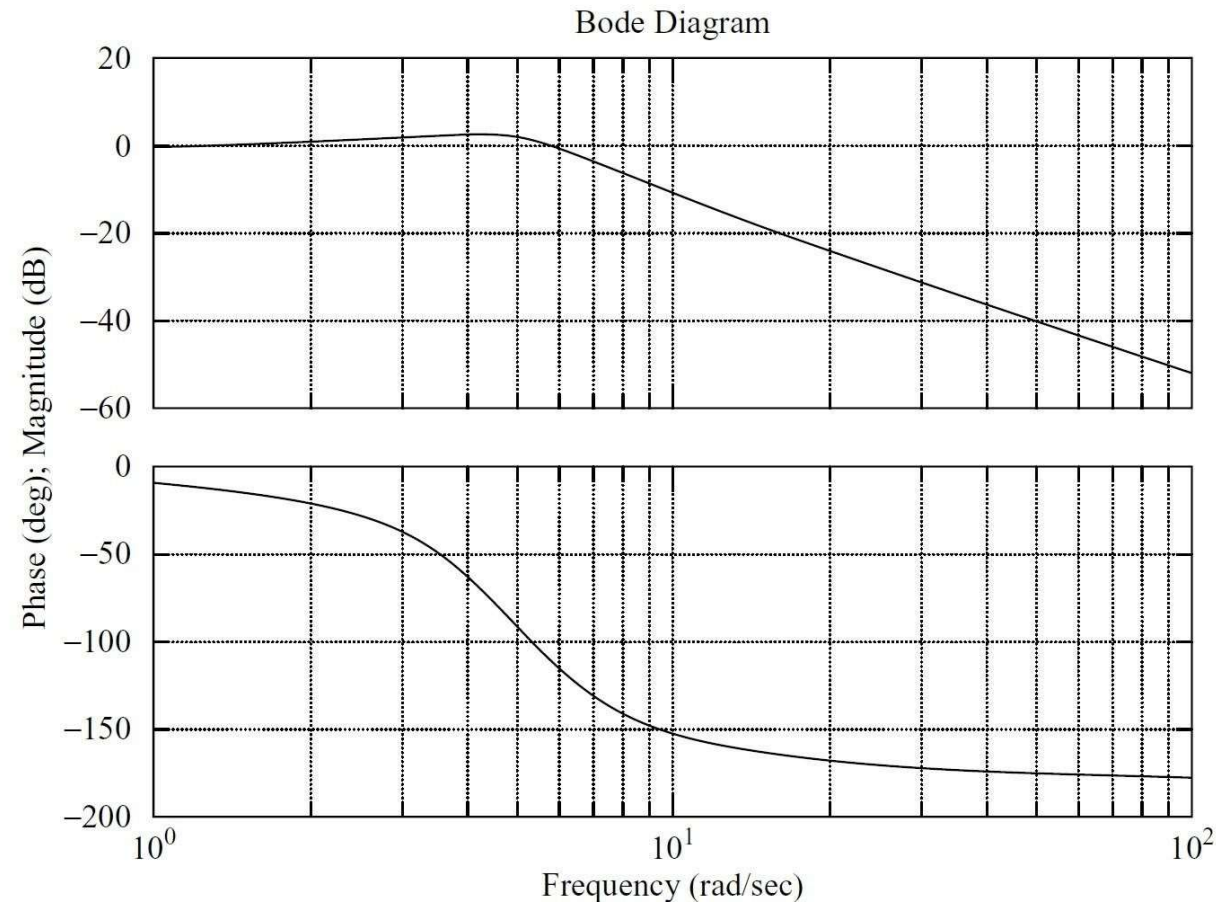
Nos indica cual será la magnitud y fase de la señal de salida del filtro expuesto a diferentes frecuencias.



El Diagrama de Bode

El Diagrama de Bode

Es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema. Consta de dos gráficas, una corresponde a la magnitud y otra a la fase.



Sea $G(s)$ la Función de Transferencia de un circuito o sistema, la cual es racional, de forma que:

$$G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$$

Entonces se define la Magnitud de Bode en decibelios M como:

$$M = 20 \log |G(s)|$$

El Diagrama de Fase de Bode representa la fase de la función de transferencia en función de la frecuencia (o frecuencia angular) en escala logarítmica. Se puede dar en grados o en radianes. Permite evaluar el desplazamiento en fase de una señal a la salida del sistema respecto a la entrada, para una frecuencia determinada.

Se define la Fase de Bode ϕ como:

$$\phi = \angle G(s) = -\arctan \left[\frac{\text{Im}(G(s))}{\text{Re}(G(s))} \right]$$

Especificaciones de los Filtros

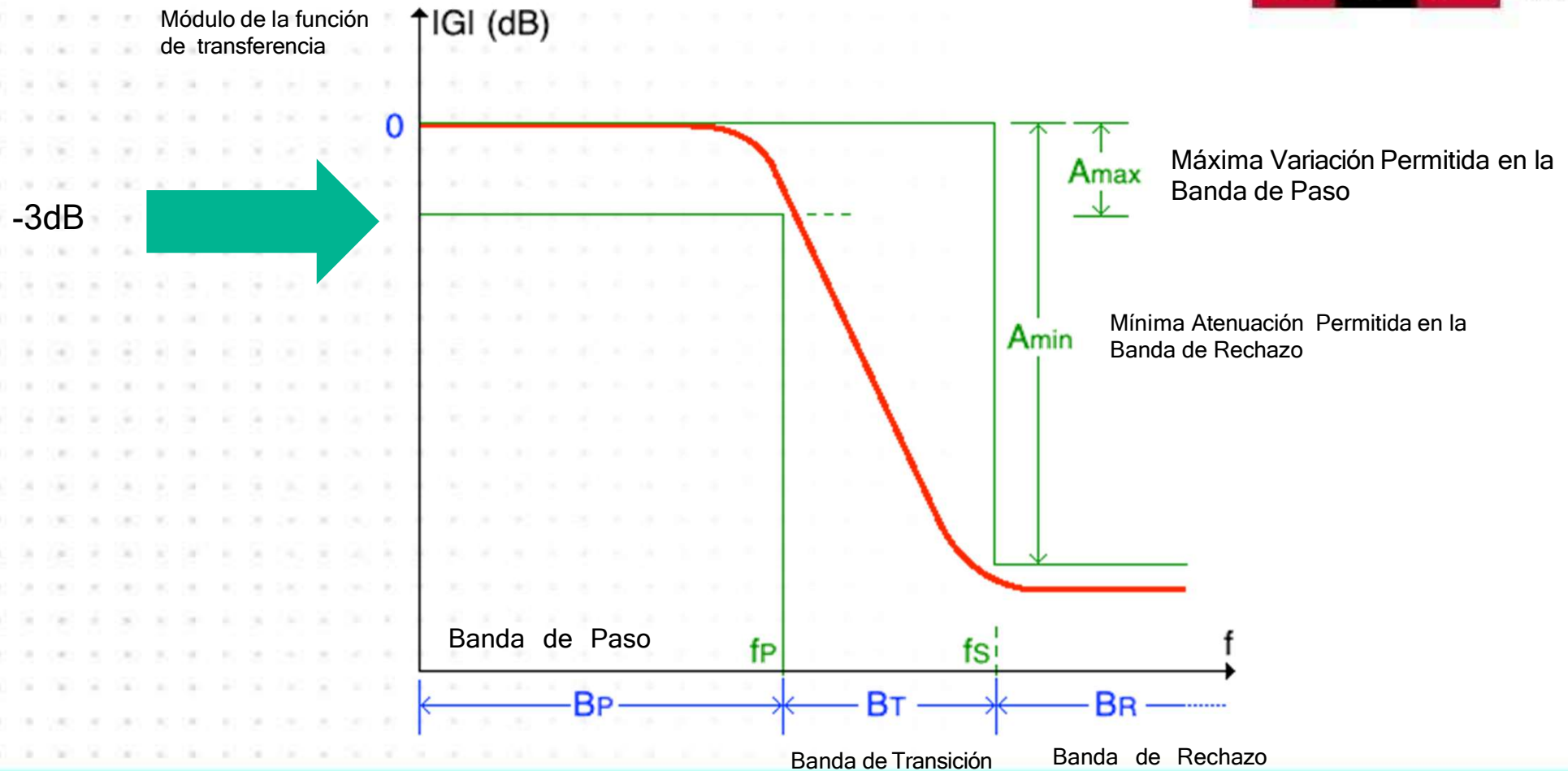
Son parámetros que sirven para diseñar un filtro y definen que señales van a ser transmitidas desde la entrada del filtro hasta su salida.

- Borde de la Banda de Paso (f_P)
- Borde de la Banda de Rechazo (f_S)
- Máxima Variación Permitida en la Banda de Paso (A_{max})
- Mínima Atenuación Permitida en la Banda de Rechazo ($A_{m(n)}$).

Además, las Características del Filtro :

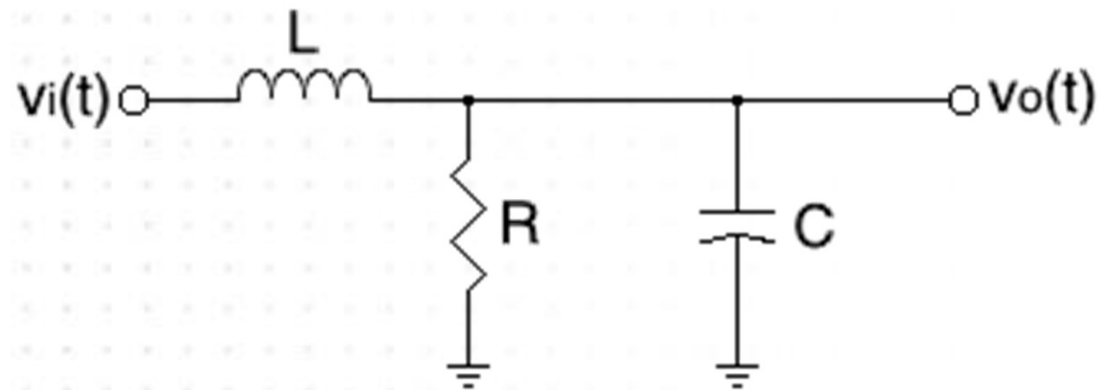
- Banda de Paso (B_P)
- Banda de Rechazo (B_R)
- Banda de Transición (B_T).

Especificaciones y Características de un Filtro

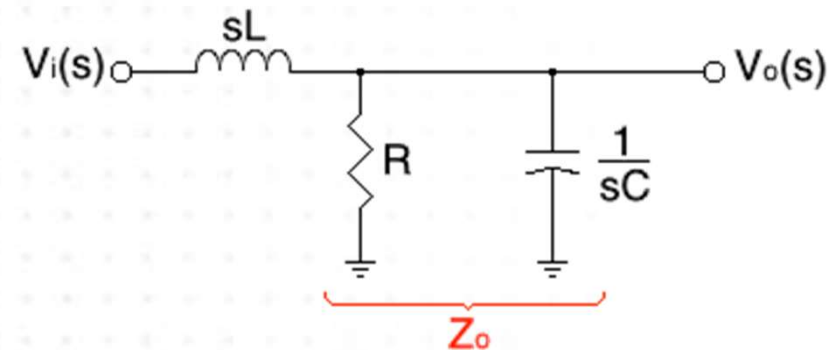


Función de Transferencia de un Filtro

Determinar la FT del siguiente filtro pasabajas:



1) El Circuito en el Dominio de la Frecuencia se muestra a continuación:



2) Para Z_o :

$$Z_o = \frac{R \left(\frac{1}{sC} \right)}{R + \frac{1}{sC}}$$
$$Z_o = \frac{R}{1 + sRC}$$

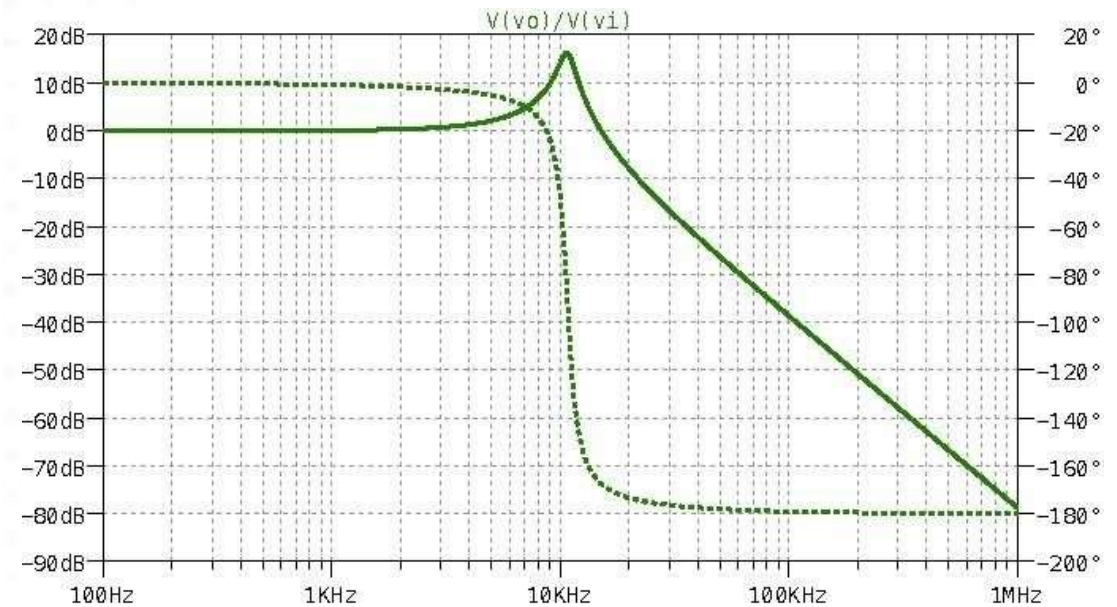
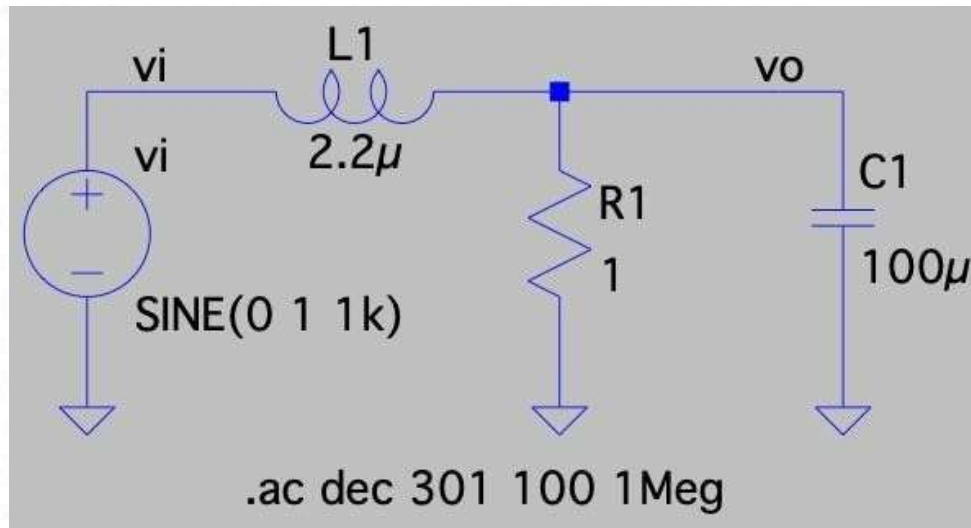
3) Para $V_o(s)$ y $V_i(s)$:

$$V_o(s) = \frac{Z_o}{sL + Z_o} V_i(s) \Rightarrow \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{\frac{R}{1 + sRC}}{sL + \frac{R}{1 + sRC}}$$

$$V_i(s) = (sL + Z_o) I(s)$$

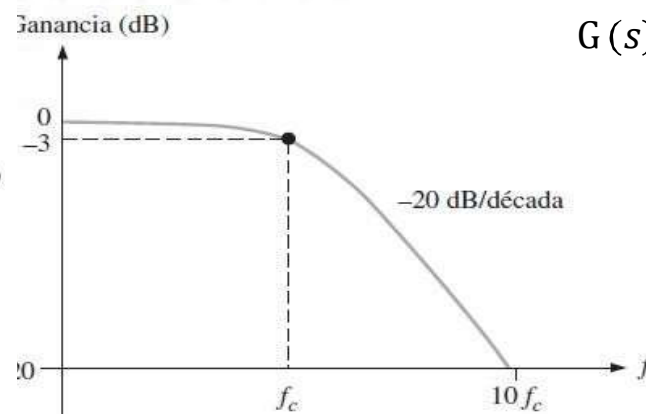
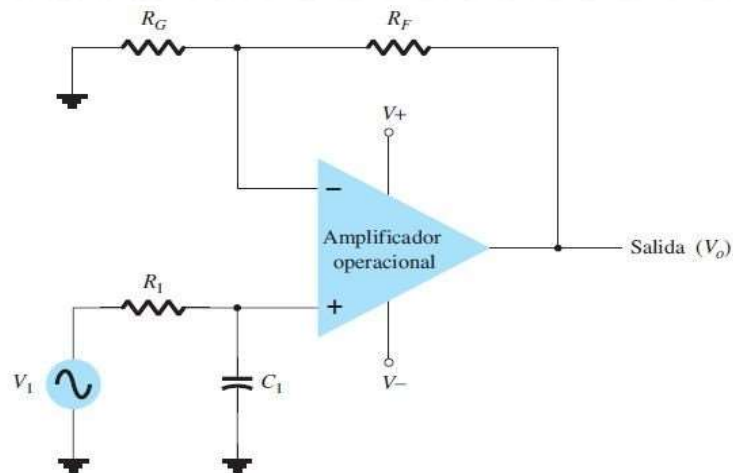
$$\therefore \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{R}{s^2LRC + sL + R}$$

2. Simulación del EJEMPLO 1.



$$f = 1/(2\pi(LC))^{-1/2} = 10.730 \text{ KHz}$$

Filtro Activo Paso Bajo:



$$G(s) = \frac{A}{1 + R_1 C_1 s}$$

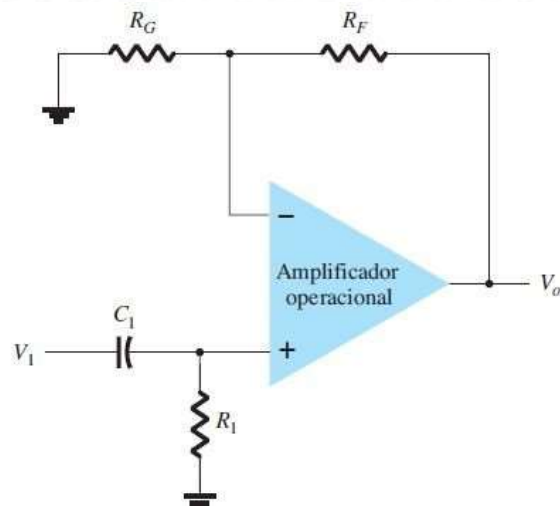
$$A = 1 + \frac{R_F}{R_G}$$

$$\omega_c = \frac{1}{R_1 C_1}$$

Diseño Filtro Activo Paso Bajo:

Diseñe un filtro activo pasa bajos no inversor de primer orden RC con frecuencia de corte de 10kHz. Ganancia de 2.

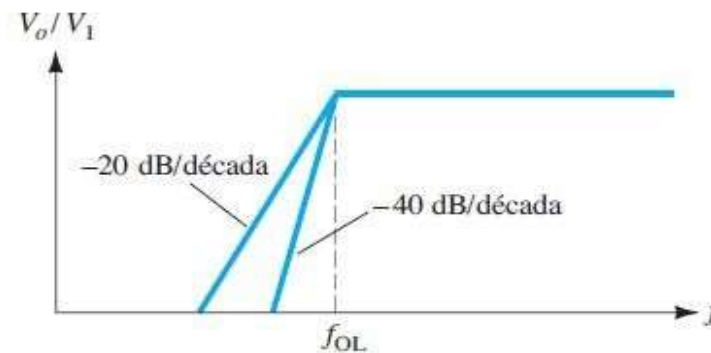
Filtro Activo Paso Alto:



$$G(s) = \frac{AR_1C_1s}{1 + R_1C_1s}$$

$$A = 1 + \frac{R_F}{R_G}$$

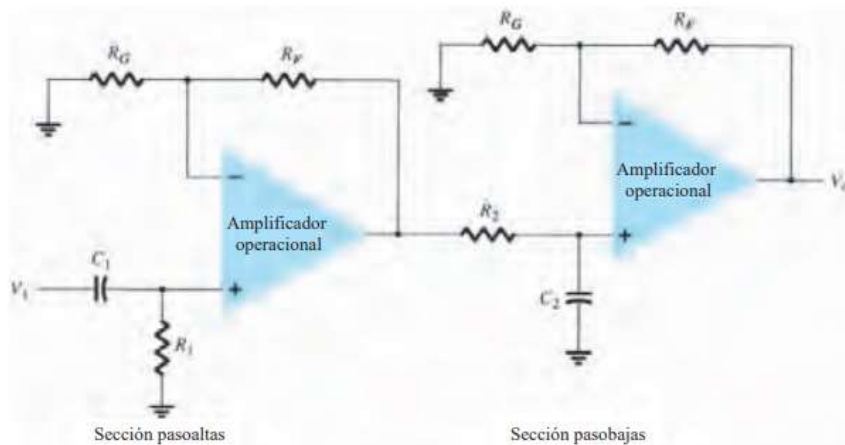
$$\omega_c = \frac{1}{R_1C_1}$$



Diseño Filtro Activo Paso Altos:

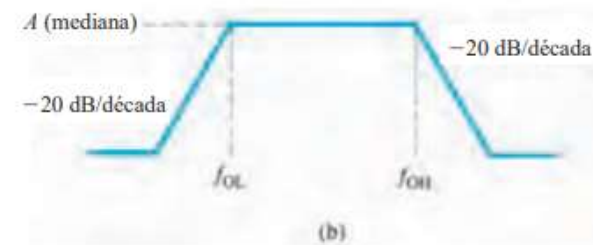
Diseñe un filtro activo pasa altos no inversor de primer orden RC con frecuencia de corte de 10kHz. Ganancia de 2.

Filtro Activo Paso Alto:



$$\omega_c = \frac{1}{R_2 C_2}$$

$$\omega_c = \frac{1}{R_1 C_1}$$



Filtro Activo Paso BANDA

17. Calcule las frecuencias de corte baja y alta del circuito del filtro pasobanda en la figura 11.59.

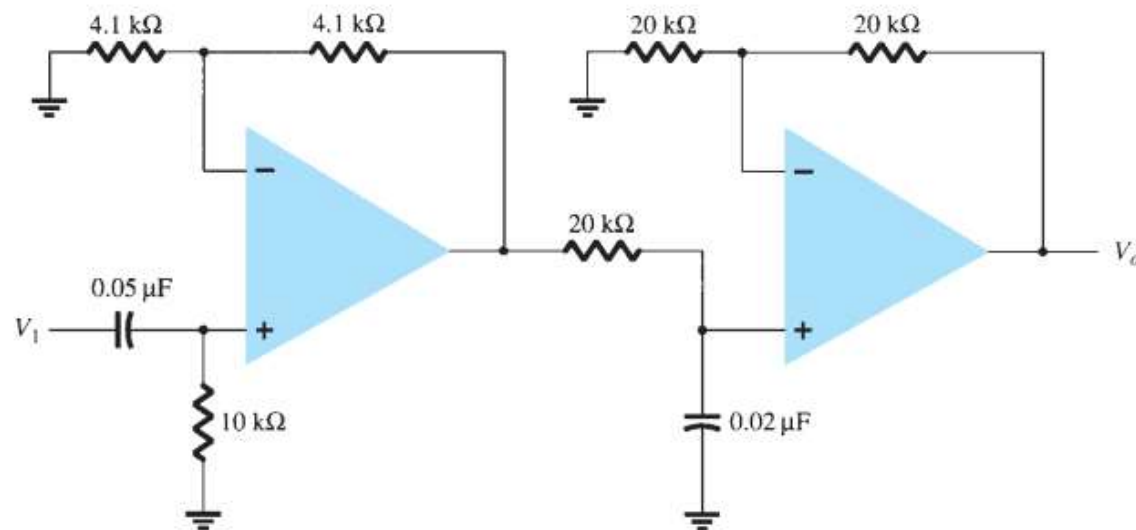


FIG. 11.59
Problema 17.

Diseño Filtro Activo Paso BANDA

EJEMPLO 11.14 Calcule las frecuencias de corte del circuito de filtro pasobanda de la figura 11.34 con $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $C_1 = 0.1 \mu\text{F}$ y $C_2 = 0.002 \mu\text{F}$.

FASE DE PRÁCTICA

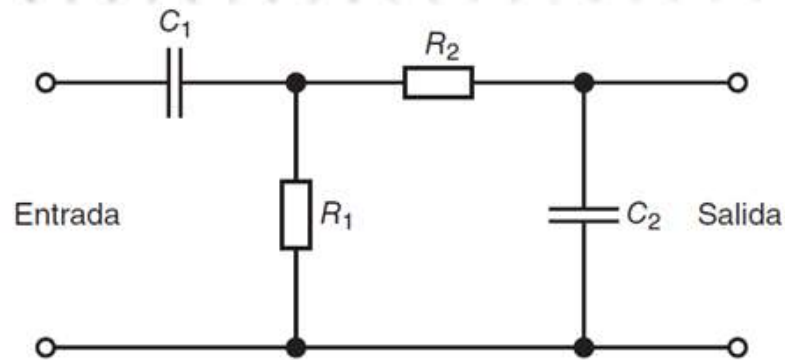
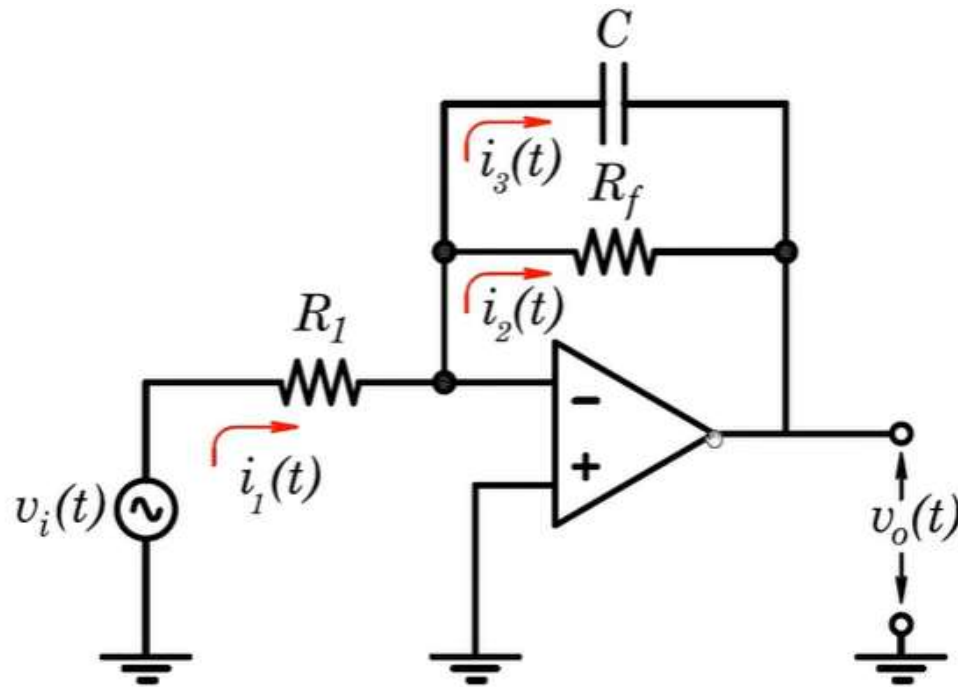


Fig. 8.27.

- a) Identifica cada uno de los dos filtros
- b) Si los valores de los componentes son $C_1 = 100 \mu\text{F}$, $R_1 = 2 \text{ k}$, $R_2 = 1 \text{ k}$ y $C_2 = 1 \mu\text{F}$, ¿cuál sería el intervalo de frecuencias que dejaría pasar el filtro? Explica cómo has llegado a ese resultado.

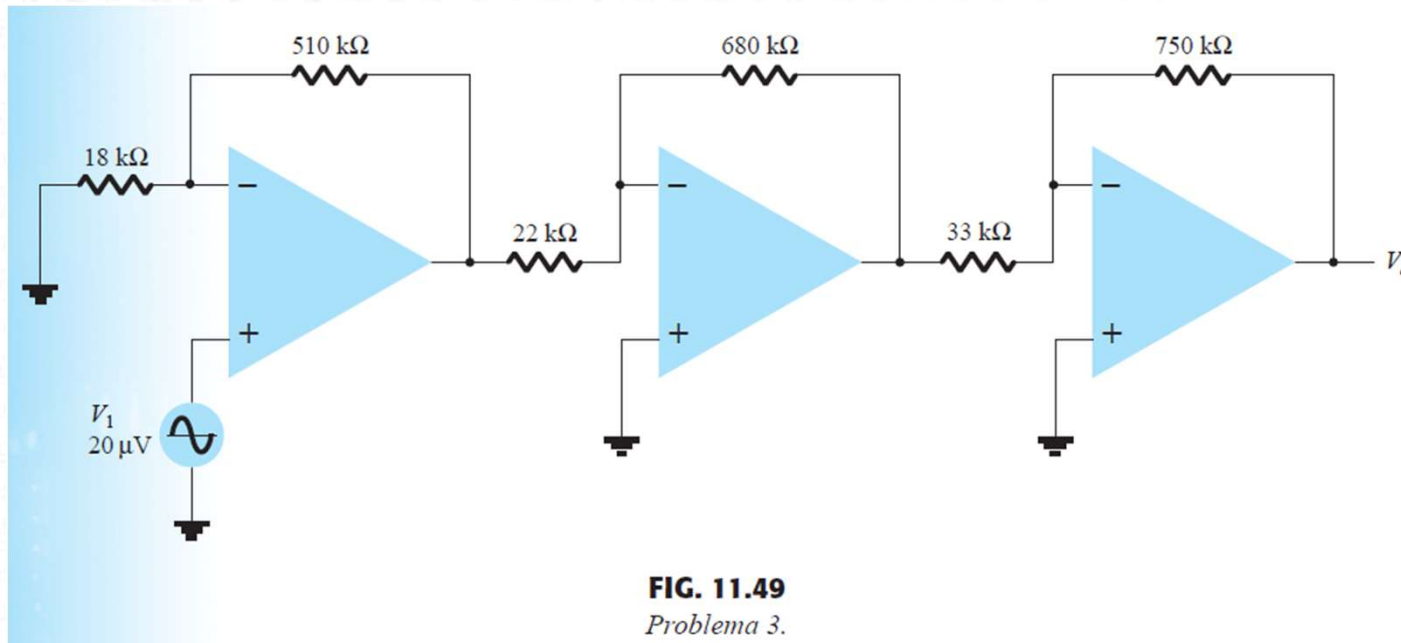
FASE DE PRÁCTICA

Encuentre la FT del siguiente Filtro pasa bajas



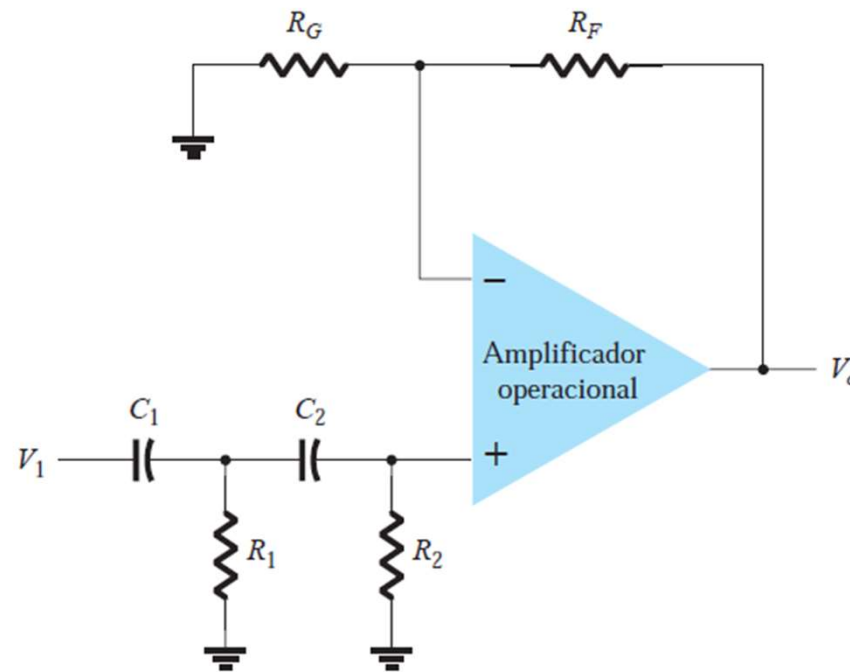
FASE DE PRÁCTICA

Calcule el voltaje de salida en el circuito de la figura 11.49.



FASE DE PRÁCTICA

Determine la función de transferencia.



FASE DE PRÁCTICA

- Diseñar un filtro pasa bajos para la emisora radio Inca.
- Diseñar un filtro pasa alto para RPP en AM.

Consultas de la sesión

Conclusiones

- Se concluye que



**Universidad
Tecnológica
del Perú**